

Praktikumsversuche im 11. Schuljahr — Grundlage: schulinterner Lehrplan Physiktechnik / KLP NRW — Legende: ● = Schwerpunkt ○ = enthalten/angebahnt

HJ	Versuch	Fachlicher Inhalt	Fachkompetenz (UF)			Erkenntnisgewinnung (E)				K
			Größen & Einheiten anwenden	Formeln anwenden / umstellen	Herleitung/Modell nachvollziehen	Aufbau & Durchführung	Messreihen aufnehmen	Diagramme erstellen / auswerten	Fehler betrachten, Literaturwert Vergleich	
11.1	E1: Konstante Geschwindigkeit	Gleichförmige Bewegung, $v = s/t$; Registrierstreifen; t - s -Diagramm; Intervallgeschwindigkeit	●	○		●	●	●	○	●
11.1	E2: Konstante Beschleunigung	Gleichmäßig beschleunigte Bewegung, $s = \frac{1}{2}at^2$; Fahrbahn; t - s / t - v -Diagramm	●	●	○	●	●	●	○	●
11.1	E3: Erdbeschleunigung (freier Fall)	Freier Fall, Bestimmung von g ; Fallzeitmessung; Vergleich mit Literaturwert	○	●	○	●	●	○	●	●
11.1	E4: Fadenpendel	Schwingungsdauer T ; Massenvergleich (Holz-/Eisenkugel); Herleitung T -Gleichung	○	●	●	●	●	○	●	●
11.1	E4b: Pendel → Erdbeschleunigung (+ Herleitungs-Handout)	$T = 2\pi\sqrt{l/g}$; Linearisierung über T^2 - l -Diagramm; g aus Steigung	○	●	●	○	●	●	●	●
11.1	E5: Wärme (Dewar-Gefäß)	Spezifische Wärmekapazität; $Q = mc\Delta T$; konstante vs. variable Wassermasse	●	●	○	●	●	○	●	●
11.1	E6: Elektrolyseur (+ schlanke Version)	Elektrische Arbeit/Energie; Gasvolumen; t - V -Diagramm; Wirkungsgrad η bewerten	●	●		●	●	●	●	●
11.2	Federpendel	Hookesches Gesetz; Federkonstante D statisch & dynamisch ($T = 2\pi\sqrt{m/D}$); Methodenvergleich	○	●	●	●	●	○	●	●
11.2	Drillachse (+ Auswertungsblatt)	Trägheitsmoment J ; Drehschwingung; Massenverteilung; Satz von Steiner; Auswertungstabelle	○	●	●	●	●	●	●	●

Kompetenzentwicklung im Jahresverlauf

- **E1–E2:** Grundfertigkeiten – messen, tabellieren, erste Diagramme von Hand.
- **E3–E4b:** Zunehmende Mathematisierung – Formeln umstellen, herleiten, *linearisieren* (T^2 -l als Schlüsselstelle).
- **E5–E6:** Energetische Betrachtung und *Bewertung* (Wärmeverluste, Wirkungsgrad).
- **11.2:** Transfer der Methoden auf Schwingungen und Rotation (Federpendel, Drilachse) – Methodenvergleich und Fehlerdiskussion als Schwerpunkt.

Durchgängige Elemente aller Anleitungen

- Einheitlicher Aufbau: Theorie → Aufbau → Durchführung → Aufgaben → **Protokollbogen**
- Protokollbogen mit Messwerttabellen und vorgezeichneten Diagrammachsen (Scaffolding)
- Formel-, Aufgaben-, Hilfe- und Infoboxen (farbkodiert) zur Selbststeuerung
- Zusatzaufgaben (★) zur Differenzierung